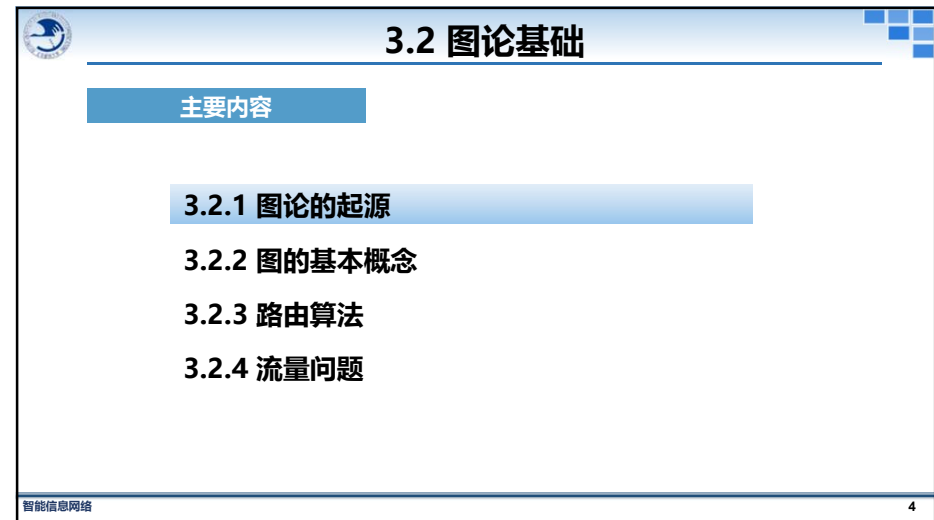
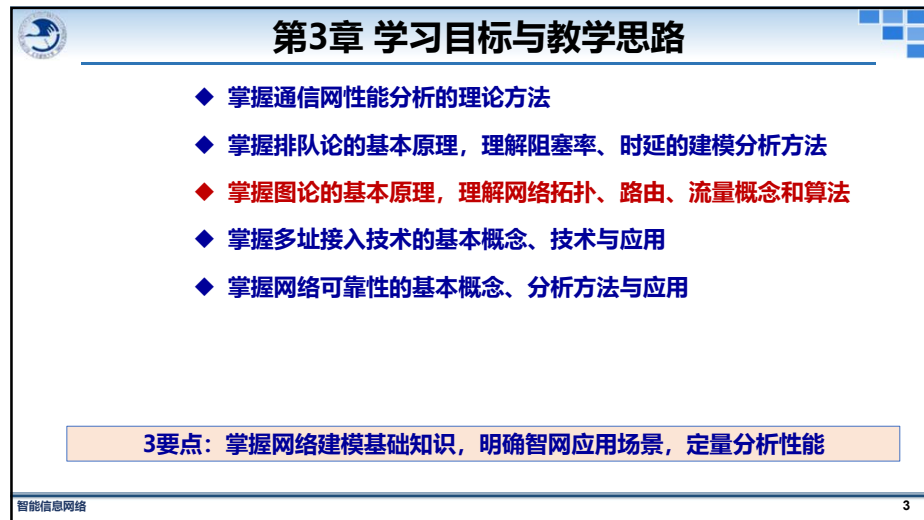
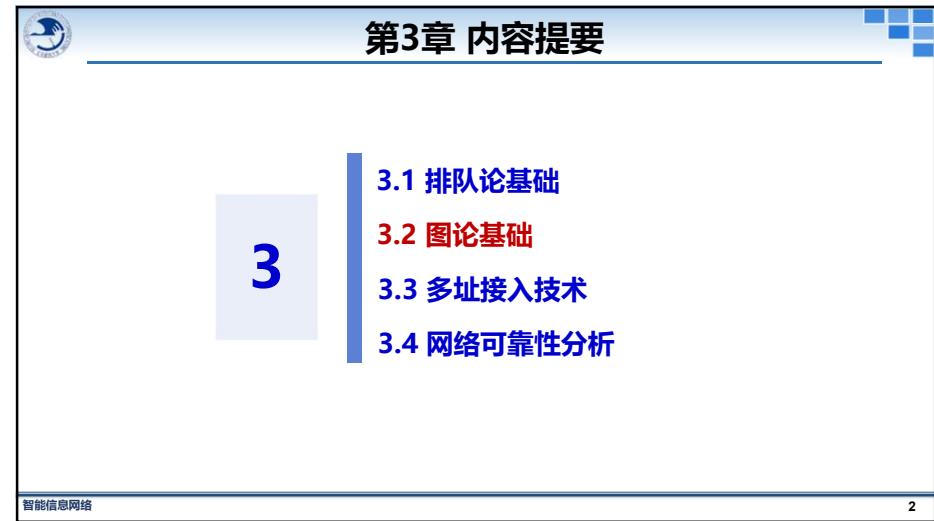




图论起源

哥尼斯堡Koenigsberg 七桥问题

Leonard Euler访问Koenigsberg
 --- No!
 (Euler 在1736证明)

每个地块内的路线选择
与本问题无关

能否从城的某一个部分出发遍历每一座桥同时不重复经历任何一座桥?

5

图论起源

哥尼斯堡Koenigsberg 七桥问题

删除复杂的地理信息

能否从城的某一个部分出发遍历每一座桥同时不重复经历任何一座桥?

是否有有一个从A开始到A结束的“线路”并通过且不重复通过每个弧线?

6

复杂网络的分析

The Internet IPv4 vs IPv6

04.12.2022.1000

来源: <https://www.opte.org/the-internet>

将网络抽象为顶点与边的集合

网络结构是理解复杂世界的关键

7

3.2 图论基础

主要内容

- 3.2.1 图论的起源
- 3.2.2 图的基本概念
- 3.2.3 路由算法
- 3.2.4 流量问题

8

图的定义

定义4.1: 图G由端点集合V以及边集合E构成的组合, 一般用 $G=(V,E)$ 来表示。

当V,E均为有限元, $|V|, |E| < \infty$ 时, G称为有限图, 一般讨论有限图。如果图G有n端m条边, 可将V和E表示为:

- 点集 Vertex /Node set $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- 边集 Edge/Arc/line Set $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ $E = \{(1,2), (1,3), (3,2), (3,4), (2,4)\}$
- 某边的端为 v_i, v_j , 称这边和端 v_i, v_j 关联, 这个边也可记为: (v_i, v_j) 或 $e_{i,j}$ 。

9

图的分类

无向图、有向图

- 一个图如果有边 $\langle v_i, v_j \rangle$ 就一定有边 $\langle v_j, v_i \rangle$, 这个图称为无向图, 否则这个图称为有向图。

$b=(1,2)$

无向图
An Undirected Graph or Undirected Network

$b=\langle 1,2 \rangle$

有向图
A Directed Graph or Directed Network

- 注: 在本课程中, 如无特别说明, 认为所有图都是有编号的有向图。

10

图的分类

空图

- 端集为空集 $V=\emptyset$ 的图 (当然此时边集也为空集 $E=\emptyset$)。

图1: 空图

孤立点图

- 边集为空 $E=\emptyset$, 但端集不空 $V \neq \emptyset$ 的图。一个图中, 无端必无边, 但无边却不一定无端。

图2: 孤立点图

11

图的分类

自环

- 如果一条边的起点和终点为同一个端点, 称其为自环。

自环

重边

- 如果两条边有相同的起点和终点, 则这两条边为重边。

重边

简单图

- 一个不含有自环和重边的图。
- 本章中, 如果没有特别说明, 主要讨论简单图。

12

端的度数

③ 对无向图的端 v_i ，与该端关联边的数目该端的度数，记为： $d(v_i)$ 。

③ 性质：对无向图 $G=(V,E)$ 有

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

(a) 无向图

(b) 有向图

智能信息网络 13

子图

③ 给定图 $G=(V,E)$ ，若 $V_1 \subseteq V$ ， $E_1 = \{(u,v) \in E \mid u,v \in V_1\}$ 称图 $G_1=(V_1, E_1)$ 是 G 中由 V_1 生成的子图，记为 $G[V_1]$ 。

- 若 $E_2 \subseteq E_1$ ，称 $G_2=(V_1, E_2)$ 为 $G[V_1]$ 的子图。
- 若 $E_1 \subseteq E$ ， $V_1 = \{v \in V \mid v \text{ 是 } E_1 \text{ 中某边的端点}\}$ 称图 $G_1=(V_1, E_1)$ 是 G 中由 E_1 生成的子图，记为 $G[E_1]$ 。

③ 任何图都是自己的子图，即 $A \subseteq G$ 也包括 $A=G$ 。

③ 真子图：

- 若 $A \subseteq G$ ，但 $A \neq G$ ，则称 A 为 G 的真子图；若 $A \subseteq G$ ，且 $G \subseteq A$ ，则必有 $A=G$ 。

③ 支撑子图：

- 特别的，当子图的端点集合为 V 时，称这个图是图 $G=(V,E)$ 的支撑子图。

智能信息网络 14

完全图

③ 完全图 K_n ：

- 如果图中任意两端点之间都有边，则该图为完全图或者全连通图，记作 K_n 。
- 一个无重边，无自环的完全图边数 m 和端数 n 之间存在的关系为：

$$m = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

③ 因为任意两端之间都有一条边

- 各端的度数均为 $d(v_i) = n-1$
- 完全图是联结性最好的图

(a) 完全图 K_4

(b) 完全图 K_6

智能信息网络 15

欧拉图

③ 定义：各端度数均为偶数的连通图。对于欧拉图，存在一个遍历所有边且回到起点的漫游，同时每条边仅经过一次。

欧拉图 半欧拉图 非欧拉通路

欧拉图 非欧拉通路 非欧拉通路

哥尼斯堡 Königsberg 七桥问题

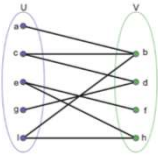
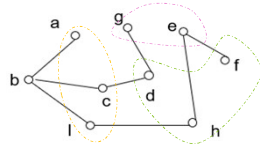
智能信息网络 16

两部图和多部图

③ 定义：两部图的端点集合可分为两个部分，所有边的两个邻端分别在这两个集合中。

③ 特别，完全两部图 $K_{m,n}$ 的端点集合可分为两个部分，分别有 m 和 n 个端点；从两个端集合各任取一个端，他们之间都有一条边，共有 $m \times n$ 条边。

③ 类似可以有部图等。

两部图 多部图

17

正则图

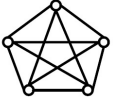
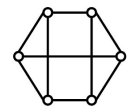
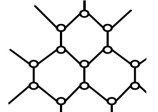
③ 定义：所有端的度数都相等的图。

③ $d(v_i) = \text{常数}, i=1,2,\dots,n$ (n 为图的端数)，或 $\delta(G) = \Delta(G)$ 。

③ 正则图联结性最均匀。

③ 无重边，无自环的完全图是正则图。

③ 正则图不一定是完全图。

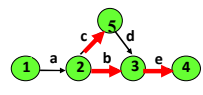




18

链

③ 考虑边的一个序列，相邻两边有公共端，如 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), \dots, (v_i, v_{i+1})$ ，这个边序列称为**链**，链简单说就是一个连续轨迹。

③ Path 链路 (道路)：连续的有向边集合
Example: 5, 2, 3, 4.
(or 5, c, 2, b, 3, e, 4)



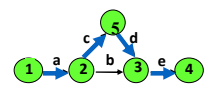
- 没有重复点。
- 忽略方向。

19

链——有向链路 (道路)

③ 考虑边的一个序列，相邻两边有公共端，如 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), \dots, (v_i, v_{i+1})$ ，这个边序列称为**链**，链简单说就是一个连续轨迹。

③ Directed Path 有向链路 (道路)：有方向的道路。
Example: 1, 2, 5, 3, 4
(or 1, a, 2, c, 5, d, 3, e, 4)



- 没有重复点。
- 方向很重要。

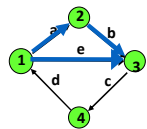
20

链——圈

考虑边的一个序列，相邻两边有公共端，如 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), \dots, (v_i, v_{i+1})$ ，这个边序列称为**链**，链简单说就是一个连续轨迹。

④ Cycle (or circuit or loop) **圈**：
若链的起点与终点重合。
1, 2, 3, 1.
(or 1, a, 2, b, 3, e)

- 没有重复点。
- 方向很重要。



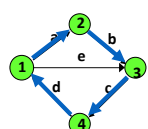
21

链——有向圈

考虑边的一个序列，相邻两边有公共端，如 $(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), \dots, (v_i, v_{i+1})$ ，这个边序列称为**链**，链简单说就是一个连续轨迹。

④ Directed Cycle **初等圈**: **有向圈**
(1, 2, 3, 4, 1)
or 1, a, 2, b, 3, c, 4, d, 1

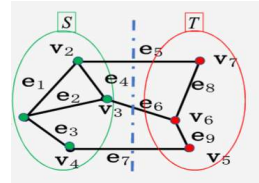
- 除了起点终点、没有重复点。
- 方向很重要。



22

反圈

● **反圈定义**
给定图 $G=(V, E)$ ，若 $S, T \subseteq V$ ，记 $[S, T]_G = \{(u, v) \in E : u \in S, v \in T\}$ ；特别，当 $T=V \setminus S$ 时，将 $[S, T]_G$ 记为 $\phi_G(S)$ 或 $\phi(S)$ 。
设 X 是 V 的非空真子集，若 $\phi_G(X) \neq \emptyset$ ，称 $\phi_G(X)$ 为由 X 确定的反圈



23

单选题 1分

判断题：图论中的“反圈”不可能是一个圈。

A 正确

B 错误

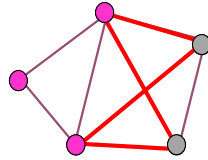
提交

24

单选题 1分

判断题：图论中的“反圈”不可能是一个圈。

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误



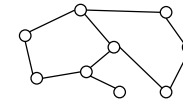
提交

25

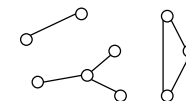
图的连通性

任何两端间至少存在一条链的图，为连通图。否则，就是非连通。

- 对非连通图来说，它被分为几个连通分支或最大连通子图。



(a)连通图



(b)非连通图

- 非连通图G有三个连通分支。

智能信息网络

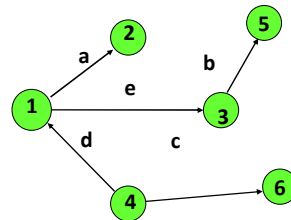
26

树的定义和性质

定义：无圈的连通图称为树。

【树的性质1】任意树的边数 m 和端数 n 满足： $m = n - 1$

【树的性质2】除单点树，至少有两个度数为1的端（悬挂点）。



智能信息网络

27

树的性质

定理：给定一个图 T ，若 $|V|=n$ ， $|E|=m$ ，则下面论断等价：

- T 是树；
- T 无圈，且 $m=n-1$ ；
- T 连通，且 $m=n-1$ ；

证明：② $\Rightarrow$ ①，反证，若 T 有圈，从圈中删去任意一条边，图的连通性不会被破坏，有限步剩下的图为连通无圈图或树，与 $m=n-1$ 相矛盾。

③ $\Rightarrow$ ①，反证，若 T 不连通，它有 k 个连通分支（ $k \geq 2$ ），每个连通分支都为树，

若

第 i 个树有 P_i 个端，则： $m = \sum_{i=1}^k (P_i - 1) = n - k \leq n - 2$ ，与 $m=n-1$ 相矛盾。

智能信息网络

28

树的性质

【树的性质3】若T是树，则：

- (1) T是连通图，去掉任何一条边，图便分成两个且仅仅两个连通分支；
- (2) T是无圈图，但添加任何一条边，图便会包含一个且仅仅一个圈。

【树的性质4】设T是树，则：

- 任何两点之间恰好有一条道路；反之，如图T中任何两点之间恰好有一条道路，则T为树。

29

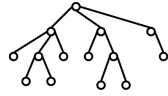
树的性质

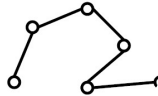
【树的性质5】树是最大的无环连通图

- 因为任何两端之间有径，所以一定是连通图。
- 因为任何两端之间只有一条径，所以一定无环。
- 只要增加任何一条边，图中就会出现一个环，且仅出现一个环，所以是最大的无环图。

【树的性质6】树是最小的连通图

- 树中去掉任一边就成为非连通图，丧失连通性，故为最小连通图。





根树 星树 线树

30

支撑树、树边、连枝

如果树T是连通图G的子图， $T \subseteq G$ ，且T包含G的所有端，称T是G的支撑树，或主树。

- 如果一个连通图有圈，可以从圈中任意删去一条边，连通性保持的同时破坏了一个圈。
- 继续下去直到图不含圈，剩下的图便是支撑树。
- 从生成支撑树的过程可知，连通图至少有一个支撑树（图G本身已是树的情况就只有一个）；
- 反之，有支撑树的图必为连通图。

31

支撑树、树边、连枝

如果在一个连通图中确定了一个支撑树，图的边集合被分为两类。

- 属于树的边称为树边；
- 不属于树的边称为连枝。
- 树上任两端间添加一条连枝，则形成圈，这个圈被称为基本圈。
- 基本圈是由其包含的唯一连枝所决定的。

32

图的矩阵表示

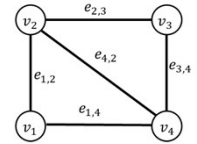
- 图的几何表示具有直观性。
- 图的矩阵表示则适于数值计算和分析，可存入计算机。
- 图的矩阵表示与几何表示一一对应。
- 全关联阵：设图G有n个端，m条边，则**全关联阵** $A_0 = [a_{ij}]_{n \times m}$ ，其中，

$$\begin{cases} a_{ij} = +1, & e_j \text{ 与 } v_i \text{ 关联, 离开 } v_i \\ a_{ij} = -1, & e_j \text{ 与 } v_i \text{ 关联, 指向 } v_i \\ a_{ij} = 0, & e_j \text{ 与 } v_i \text{ 不关联} \end{cases}$$

33

全关联阵与关联阵

- 全关联阵** A_0
 - 每行非零元个数等于相应端的度数，每列有两个1；
 - 任意两行或两列互换得到的关联阵本质上是一个图。

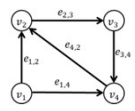


$$A_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_{1,2} & e_{1,4} & e_{2,3} & e_{3,4} & e_{4,2} \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

34

全关联阵与关联阵

- 关联阵** A
 - 将 A_0 中每列的任一个1改为-1（将无向图变为有向图），因为n行之和零，所以最多只有n-1行线性无关，再去掉任一行，得到 $(n-1) \times m$ 的关联阵 A 。



$$A_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_{1,2} & e_{1,4} & e_{2,3} & e_{3,4} & e_{4,2} \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_{1,2} & e_{1,4} & e_{2,3} & e_{3,4} & e_{4,2} \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

35

关联阵的应用——矩阵-树定理

- 用 A^T 表示 A 的转置，无向图G的主树数目。

$$t(G) = \det(AA^T)$$
- $n-1$ 阶矩阵 AA^T 中，主对角线的元素为相应端点的度数，其余位置根据相应的端点之间是否有边取值为-1或0。

36

关联阵的应用——矩阵-树定理

$$A = \begin{matrix} & e_{1,2} & e_{1,4} & e_{2,3} & e_{3,4} & e_{4,2} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$A_0 = \begin{matrix} & e_{1,2} & e_{1,4} & e_{2,3} & e_{3,4} & e_{4,2} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (A \times A^T) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A \times A^T) = |A \times A^T| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

智能信息网络 37

关联阵

共有8种主树（支撑树）如下：

注意：

- 使用定理计算出来的支撑树数目为标号树的数目，支撑树可能同构。

非标号树

- 与节点和边的标号顺序无关，只与逻辑邻接方式相关，对应例题，只有两个非标号树。

智能信息网络 38

邻接阵

邻接阵是表示图的端与端关系的矩阵，其行和列都与端相对应。

- 令 $G=(V,E)$ 为 n 端 m 边的有向图，其邻接阵为

$$C = [c_{ij}]_{n \times n} \quad \text{其中, } c_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 有边} \\ 0, & \text{若 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 无边} \end{cases}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 对于无向图 $c_{ij} = c_{ji}$ ，因此邻接阵为对称阵。
- 邻接阵包含了图的所有信息，和关联阵一样，是图的等价表示。
- 可以通过对邻接阵 C 做一些计算，得到图 G 的一些性质。

例如可以来分析图是否连通。（Warshall算法：自学）

Warshall的基本原理

如果A可以到达B，且C可以到达A，则C可以到达B。通过对邻接矩阵的修正可以做到这点。

智能信息网络 39

邻接表

0	A	→	1	→	4	Λ		
1	B	→	0	→	4	→	5	Λ
2	C	→	3	→	5	Λ		
3	D	→	2	→	5	Λ		
4	E	→	0	→	1	Λ		
5	F	→	1	→	2	→	3	Λ

- 邻接表不是唯一的。
- 空间复杂度 $= O(n+m)$ 。
- 适于存储“稀疏图”。
- 边数 m 远远小于 n^2 。

$m \ll n^2$

智能信息网络 40

有权图

④ 图中的每一条边上都会有相应的一个或一组值（权值，weight）。

- 通常情况下，这个值只是一个数字。
- 权值在各种各样实际问题中有不同的物理意义，如费用，几何距离，容量等。

④ 典型的权值优化问题

- 最小支撑树。
- 最短路径问题。

智能信息网络 41

有权图

④ 给定连通图 $G=(V,E)$ ， $w(e)$ 是定义在 E 上的非负函数， $T=(V,E_T)$ 为 G 的一个支撑树。定义 **树 T 的** 为

$$w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$$

④ 最小支撑树问题

- 求支撑树 T^* ，使 $w(T^*)$ 最小

智能信息网络 42

最小支撑树的特征

④ 【定理】 设 T^* 是 G 的支撑树，则如下论断等价：

- T^* 是最小支撑树。
- 对 T^* 的任一树边 e ， e 是由 e 所决定的基本割集或反圈中的最小权边。
- 对 T^* 的任一连枝 e ， e 是由 e 所决定的基本圈中的最大权边。

④ 依照不同地逻辑，可以有下面不同算法：

- Prim* 算法（1957）——反圈法（从点开始）。
- Kruskal* 算法（1956）——避圈法（从边开始）。
- 管梅谷的破圈法（1975）（从圈开始）。

智能信息网络 43

Prim 算法——反圈法

④ 算法过程

- 任取一点作为初始的 $X^{(0)}$ ；
- 在反圈 $\Phi[X^{(k)}]$ 中选边的原则是：
 - 从 $\Phi[X^{(k)}]$ 中选一条权最小的边（如果有多条权最小的边，则任选一条）；
 - 将选出边的邻端并入 $X^{(k)}$ 形成 $X^{(k+1)}$ ；
 - 已在 $X^{(k)}$ 的端点不再选择（避免形成圈）
- 若在某一步， $\Phi[X^{(k)}] = \varnothing$ ，则 G 不含支撑树；
若
在某一步， $X^{(k)} = V$ ，则由所有被选边生成的
树

$T = X^{(k)} = \{v_1, v_2, v_5\}$ $S = \{v_3, v_4\}$

智能信息网络 44

3.2 图论基础

主要内容

3.2.1 图论的起源

3.2.2 图的基本概念

3.2.3 路由算法

3.2.4 流量问题

智能信息网络
49

最短路径路由算法

- ⊗ 许多实际的路由算法都是基于**最短路径**这一概念。
- ⊗ 最短取决于对**链路长度**的定义。
- ⊗ **链路长度**通常是一个正数，它可以是物理距离的长短、时延的大小、各个节点队列长度等等。
- ⊗ **链路长度**随着时间**可能是变化的**。
- ⊗ **最短路径**：
 - 给每条链路 (i, j) 指定一个实数作为其长度。

$$p = (i, j, k, \dots, l, m)$$

$$d_{ij} + d_{jk} + \dots + d_{lm}$$

链路长度可以是反映
成本、时延、可靠性
等的函数

- **最短路径问题**就是寻找从i到m的最小长度方向性路径。

智能信息网络
50

最短路径路由算法

⊗ 集中式路由算法是指网络的路由是由**路由控制中心**计算的，该中心周期性收集各链路的状态，经过路由计算后周期性地向各网络节点提供路由表。

⊗ Dijkstra算法是一种典型的**集中式对多点路由选择算法**，即通过迭代，寻找某一节点到网络中其它所有节点的最短路径。

⊗ **Dijkstra 算法 (1959) 的通俗描述**

- 已知 $G=(V,E)$ 及 w_{ij} ，求 v_i 至其它端的最短径
 - 直边不一定是最短径，如 w_{12} ，其实 v_1 与 v_2 间最短径长为3（经 v_3 转接）
 - 但可肯定，与 v_i 相连的直边最小的一个必定为最短径（如 e_{13} ），其他转接至 v_3 必不短
 - 因此，算法总是找**邻近端**，从 v_i 最邻近端找起，每次得一个最短径

智能信息网络
51

Dijkstra 算法 例题

• 在下图中求 v_1 到其余端点的最短距离和路由。

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	4	2	6	8
v_2	4	0	1	3	3
v_3	2	1	0	3	∞
v_4	6	3	3	0	∞
v_5	8	3	∞	∞	0

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	置定端	距离	路由
0	∞	∞	∞	∞	V1	0	V1
	4	2	6	8	V3	2	V1
	3		5	8	V2	3	V3
			5	6	V4	5	V3
				6	V5	6	V2

最短距离树

智能信息网络
52

Dijkstra 算法的数学描述

图 $G=(V,E)$ 的每一边上有一个权 $w(e) \geq 0$, 设 μ 是 G 中的一条链, 定义链 μ 的权为:

$$w(\mu) = \sum_{e \in \mu} w(e)$$

Dijkstra算法可以简述如下:

1. 初始 $X(0)=\{v_1\}$, 记 $\lambda_{v_1}=0$, 并且 v_1 的标号为 $\{\lambda_{v_1}, 1\}$ 。
2. 对任一边 $(i,j) \in \Phi[X^{(k)}]$ ($v_i \in X^{(k)}, v_j \notin X^{(k)}$), 计算 $\lambda_i + w_{ij}$ 的值。
 - ❖ 在 $\Phi[X^{(k)}]$ 中选一边, 设为 (i_0, l_0) ($v_{i_0} \in X^{(k)}, v_{l_0} \notin X^{(k)}$);
 - ❖ 使 $\lambda_{i_0} + w_{i_0 l_0} = \min_{(i,j) \in \Phi[X^{(k)}]} \lambda_i + w_{ij}$
并令 $\lambda_{l_0} = \lambda_{i_0} + w_{i_0 l_0}$ 并且 v_{l_0} 的标号为 (λ_{l_0}, i_0) 。
3. 当出现下面情况之一时停止。
 - ❖ 情况1: 目的端 v_j 满足 $v_j \in X^{(k)}$;
 - ❖ 情况2: 目的端 v_j 满足 $v_j \notin X^{(k)}$, 但 $\Phi[X^{(k)}] = \varnothing$

其它路由算法

- Bellman-Ford算法
- 距离矢量路由算法 (Distance Vector Routing)
- 链路状态路由算法
- Floyd 算法

3.2 图论基础

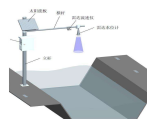
主要内容

- 3.2.1 图论的起源
- 3.2.2 图的基本概念
- 3.2.3 路由算法
- 3.2.4 流量问题

流量是什么

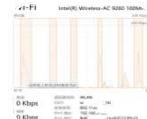
物理学

- 单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量



网络业务流量

- 单位时间内经过节点或者边的业务流量



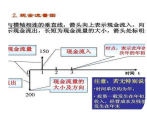
互联网领域

- 单位时间内网站访问量, 手机等终端上网耗费的字节数



经济学

- 单位时间内发生的某种紧急变量变动的数值与存量对应



流量是什么

物理学

- 单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量

网络业务流量

- 单位时间内经过节点或者边的业务流量

互联网领域

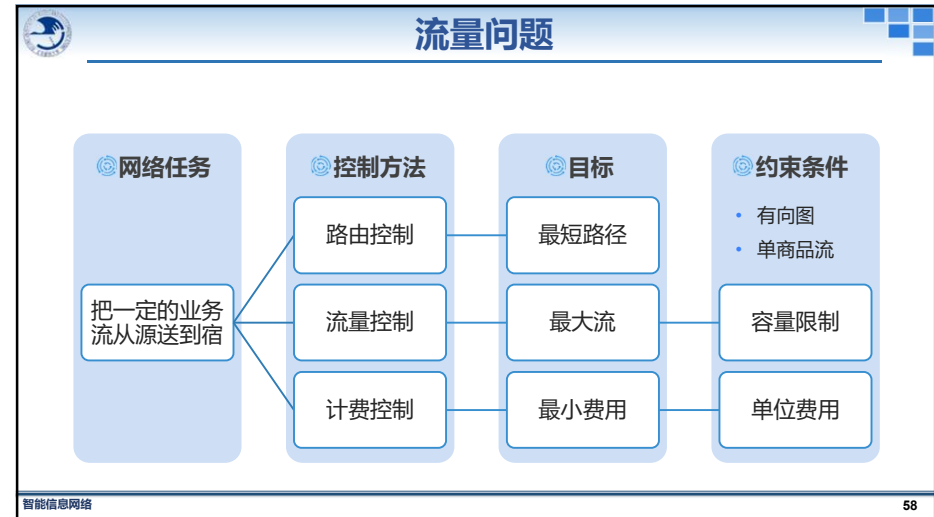
- 单位时间内网站访问量, 手机等终端上网耗费的字节数

经济学

- 单位时间内发生的某种紧急变量变动的数值与存量对应

重点概念分析

- 单位时间→归一化, 去除时间的影响
- 截面→上下限的约束 (管道横截面, 链路带宽, 服务器容量.....)
- 需要定量分析



基本概念

对有向图 $G = \{V, E\}$:

- c_{ij} — 边容量
- f_{ij} — 边流量
- $\{f_{ij}\}$ — 一组流
- F — 源宿之间 $\{f_{ij}\}$ 的总流量

流满足两个条件:

- 非负、有界(对于任意边): $0 \leq f_{i,j} \leq c_{i,j}$
- 连续 (对于任意端) $\sum_{(i,j) \in E} f_{ij} - \sum_{(j,i) \in E} f_{ji} = \begin{cases} F & v_i \text{ 为源端} \\ -F & v_i \text{ 为宿端} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

基本概念

具有 m 条边 (有向)、 n 个端的图共有 $2m + n - 1$ 个限制条件, 其中包括:

- 1 m 个非负性条件
- 2 m 个有限性条件
- 3 $n - 1$ 个连续性条件 (连续性条件式中有一个不是独立的)

满足上述限制条件的流称为**可行流**

- 可行流不止一个
- 流量为0也是一个

$$\sum_{(i,j) \in E} f_{ij} - \sum_{(j,i) \in E} f_{ji} = \begin{cases} F & v_i \text{ 为源端} \\ -F & v_i \text{ 为宿端} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

课堂练习

④ 仓库存储能力和零售店售卖能力有限，能否找到一种方案满足货物销售的需求？

A 能

B 不能

智能信息网络 61

可行性问题：找到一个可行流

④ 仓库存储能力和零售店售卖能力有限，能否找到一种方案满足货物销售的需求？

智能信息网络 62

流量问题的转换

④ 是否存在从s到t的总量为24的可行流？

智能信息网络 63

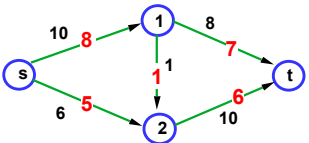
路与可增流路

路上可能有前向边，反向边

- 前向边均不饱和 ($f_{ij} < c_{ij}$)。
- 反向边均有非0流量 ($f_{ij} \neq 0$)。
- 在可增流路上增流不影响连续性条件，也不改变其它边上的流量，同时可以使从源端到宿端的流量增大。

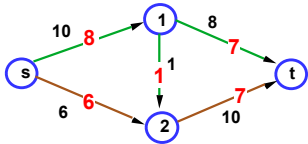
智能信息网络 64

【有向径】可增流条件：前向不饱和



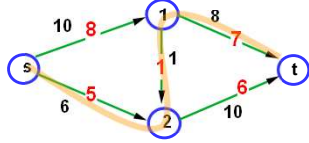
为什么增流1?

如果沿着s-2-t路径 (path) 进行增流, 增流量为1, 则可以得到一个更大的可行流。



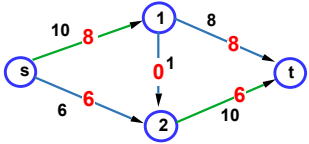
智能信息网络 65

【非有向径】可增流条件：前向不饱和, 反向不为零



为什么增流1?

通过沿路径s-2-1-t增加发送1个单位的流量, 也可以发现从s到t的流量更大。(向后的弧的流量减少了。)



- 减少有向边 (1, 2) 中的流在数学上等价于发送 (2, 1)。
- 遵从：节点连续性约束中的流。

智能信息网络 66

最大流问题

设 $v(f) = F$ 为源宿间流的总流量。

最大流问题

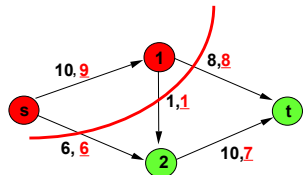
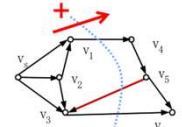
- 在确定流的源和宿的情况下, 求一个可行流 f , 使 $v(f) = F$ 为最大。

智能信息网络 67

割量

设 X 是 V 的真子集, 且 $v_s \in X, v_t \in X^c, (X, X^c)$ 。

- 表示源端 s 和宿端 t 分别在 X 和 X^c 的边集合, 这是一个带方向的反圈或割集, 割集的正方向为从 v_s 到 v_t 。
- 割量 $C(X, X^c)$ 定义为这个割集中所有边容量的和:

$$C(X, X^c) = \sum_{v_i \in X, v_j \in X^c} C_{ij}$$

智能信息网络 68

边的流量和总流量

对可行流 $f = \{f_{ij}\}$:

$$f(X, X^c) = \sum_{v_i \in X, v_j \in X^c} f_{i,j}$$

- $f(X^c, X)$ 表示反向边的流量和, $f(X^c, X) = \sum_{v_i \in X^c, v_j \in X} f_{i,j}$
- 总流量 $F = \text{前向} - \text{反向}$
$$F = f(X, X^c) - f(X^c, X)$$
 其中 $v_s \in X, v_t \in X^c$

智能信息网络 69

穿过割集的流量F

定义：经过割集 (S, T) 的流量为

$$F_x(S, T) = \sum_{i \in S} \sum_{j \in T} x_{ij} - \sum_{i \in S} \sum_{j \in T} x_{ji}$$

- 如果 $S = \{s, 1\}$, 则 $F_x(S, T) = 6 + 1 + 8 = 15$
- 如果 $S = \{s, 2\}$, 则 $F_x(S, T) = 9 - 1 + 7 = 15$

智能信息网络 70

穿过割集的流量F

性质：总流量小于等于割量。

$$F \leq C(X, X^c)$$

证明：

- 由 $f(X, X^c)$ 非负, 可得:

$$\begin{aligned} F &= f(X, X^c) - f(X^c, X) \\ &\leq f(X, X^c) \\ &\leq C(X, X^c) \end{aligned}$$

智能信息网络 71

穿过割集的流量F

定理：最大流-最小割定理。

- 可行流 $f^* = \{f_{ij}^*\}$ 为最大流当且仅当 G 中不存在从 v_s 到 v_t 的可增流路。

证明：

- 必要性：设 f^* 为最大流, 如果 G 中存在关于 f^* 的从 v_s 到 v_t 的可增流路 μ .

$$\theta = \min \left\{ \min_{(i,j) \in \mu^+} (c_{i,j} - f_{i,j}^*), \min_{(i,j) \in \mu^-} (f_{i,j}^*) \right\} > 0$$

- 构造一个新流 f 如下: 如果 $(i, j) \in \mu^+, f_{i,j} = f_{i,j}^* + \theta$,
如果 $(i, j) \in \mu^-, f_{i,j} = f_{i,j}^* - \theta$,
如果 $(i, j) \notin \mu, f_{i,j} = f_{i,j}^*$,
- 不难验证新流 f 为一个可行流, 而且 $v(f) = v(f^*) + \theta$, 矛盾。

智能信息网络 72



穿过割集的流量F

定理：最大流-最小割定理。

- 可行流 $f^* = \{f_{ij}^*\}$ 为最大流当且仅当 G 中不存在从 v_s 到 v_t 的可增流路。

证明：

- 充分性：设 f^* 为可行流， G 中不存在关于这个流的可增流路。
- 令 $X^* = \{v | G \text{ 中存在从 } v_s \text{ 到 } v \text{ 的可增流路}\}$ ，从而 $v_s \in X^*$ ， $v_t \notin X^*$ 。
对于任意边 $(i, j) \in (X^*, X^{*c})$ ，有 $f_{i,j}^* = c_{i,j}$ ，
对于任意边 $(i, j) \in (X^{*c}, X^*)$ ，有 $f_{i,j}^* = 0$ ，
这样 $v(f^*) = c(X^*, X^{*c})$ ，那么流 f^* 为最大流， (X^*, X^{*c}) 为最小割。
- 证毕。

该割集可称为网络中的“瓶颈”，决定着最大容量。



最大流算法——M算法 (Ford-Fulkerson Algorithm)

从任一可行流开始，通常以零流开始。

(1) 标志过程：

- 从 v_s 开始给邻端加标志，加上标志的端称**已标端**；

(2) 选查过程：

- 从 v_s 开始选查**已标未查端**；
- 查某端，即标其为**可能增流的邻端**；
- 所有邻端已标，则该端**已查**。
- 标志宿端，则找出一条可增流路到宿端，进入增流过程。

(3) 增流过程：

- 在已找到的可增流路上增流，得到可行流，返回(1)。



M算法步骤

M0：初始令 $f_{ij} = 0$ ，

M1：标源端 v_s ： $(+, s, \infty)$ ，

M2：从 v_s 始，查已标未查端 v_i ，即标 v_i 的满足下列条件的邻端 v_j 。

- 若 $(v_i v_j) \in E$ ，且 $c_{ij} > f_{ij}$ ，则标 v_j ： $(+, i, \varepsilon_j)$ ，前面两个符号表示从 i 到 j 有边，后面 ε_j 表示这边上可增流的量。其中 $\varepsilon_j = \min(c_{ij} - f_{ij}, \varepsilon_i)$ ， ε_i 为 v_i 已标值；
- 若 $(v_j v_i) \in E$ ，且 $f_{ji} > 0$ ，则标 v_j ： $(-, i, \varepsilon_j)$ ，其中 $\varepsilon_j = \min(\varepsilon_i, f_{ji})$ 。
- 其它 v_j 不标。
- 所有能加标的邻端 v_j 已标，则 v_i 已查。
- 倘若所有端已查且宿端未标，则算法终止。

M3：若宿端 v_t 已标，则沿该路增流。

M4：返回M1。



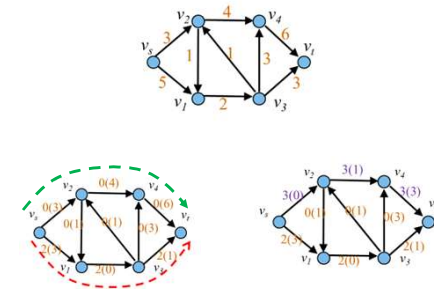
M算法步骤

【例】求 v_s 到 v_t 的最大流

M1： $f_{ij} = 0$

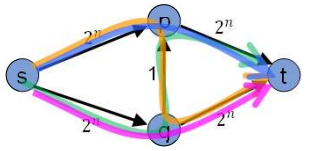
M2：

- 标 v_s ： $(+, s, \infty)$
- 标 v_1 ： $(+, s, 5)$
- 标 v_2 ： $(+, s, 3)$
- 标 v_3 ： $(+, 1, 2)$
- 标 v_t ： $(+, 3, 2)$
- => 可增流路 $v_s-v_1-v_3-v_t, 2$
- 以此类推



M算法的极端情况

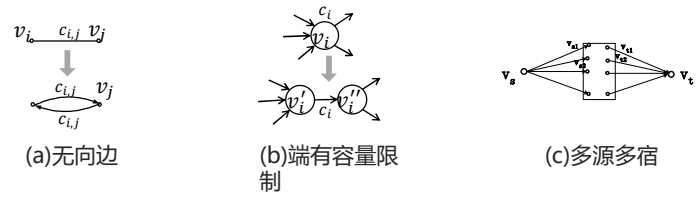
- ⊙ M1: $f_{ij}=0$
- ⊙ M1: 标s (+,s,∞)
- ⊙ M2: 查邻端
 - 标s-q-p-t, 增流1
 - 标s-p-q-t, 增流1
 - 2^{n+1} 步
- ⊙ 改进算法: 1972, M2采用FIFO原则, 对已标未查端排队, 广度优先.....



智能信息网络 77

最大流问题——M算法分析

- ⊙ 上面的算法是针对有向图且端无限制的情况。
- 若图中有无向边, 端容量及多源多宿的情况, 可以进行一些变换, 化为上述标准情形。

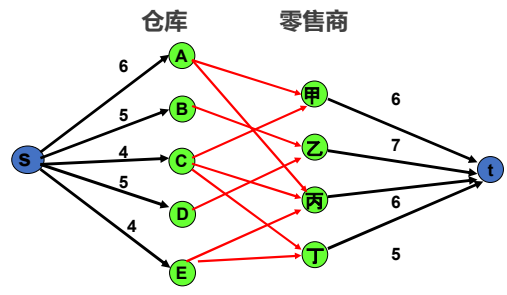


(a) 无向边 (b) 端有容量限制 (c) 多源多宿

智能信息网络 78

最大流问题的应用: 二部图匹配问题

⊙ 是否存在从s到t的总量为24的可行流?



智能信息网络 79

最小费用流问题

- ⊙ 如果网络为图 $G=(V,E)$, 源端为 v_s , 宿端为 v_t , 每条边的容量为 c_{ij} , 流量为 f_{ij} , 边 (i,j) 的单位流费用为 d_{ij} , 流 f 的费用为:

$$C = \sum_{(i,j) \in E} d_{ij} f_{ij}$$

- ⊙ 最小费用流问题:
 - 在确定流的源和宿的情况下, 求一个可行流 f , 使 C 为最小。
 - 对于它的存在性可以这样理解, 流量为 f 的可行流一般不是唯一的, 这些不同的流的费用一般也不一样, 有一个流的费用最小。

智能信息网络 80

最小费用流问题的解法

- 最小费用流问题是线性规划问题，但也可用图论方法求解，效率更高。
- 寻找最小费用流，可以用**负价环算法** (Klein, 1967年)。
- 负价环为有向环，同时环上费用的和为负。

81

带有费用的补图

补图G(x)

负价环定理

- 在当且仅当流 f^* 的补图中不存在负价环时，流 f^* 为最小费用流。

补图中边的容量 r_{ij}

- 同向边: 剩余容量 $u_{ij} - x_{ij}$
- 反向边: 流量 x_{ij}

补图中边的费用 d_{ij}

- 同向边: 原始费用 d_{ij}
- 反向边: 负的原始费用 $-d_{ij}$

82

负价环算法的具体步骤

- K0: 在图G上找任意流量为F的可行流 f ;
- K1: 做流 f 的**补图**; 做补图的方法如下:
 - 对于所有边 $e_{i,j}$, 如果 $c_{i,j} > f_{i,j}$, 构造边 $e_{i,j}^1$, 容量为 $c_{i,j} - f_{i,j}$, 单位费用为 $d_{i,j}$;
 - 对于所有边 $e_{i,j}$, 如果 $f_{i,j} > 0$, 构造边 $e_{j,i}^2$, 容量为 $f_{i,j}$, 单位费用为 $-d_{i,j}$ 。
- K2: 在补图上找负价环 C^- 。若无负价环, 算法终止。
- K3: 在负价环上沿环方向使各边增流, 增流数为: $\delta = \min_{(i,j) \in C^-} (c_{i,j}^*)$
- K4: 修改原图每边的流量, 得新可行流。
- K5: 返回K1。

上面的算法中需要寻找负价环, 这个可以通过Floyd算法来解决。

$w_{i,i}^{(k)} < 0$, 存在负价环

83

负价环示例

边 (i,j) 的容量 c_{ij} , 单位流费用为 d_{ij} , 流量 f_{ij} 。

补图

负价环

找一可行流

增流2

费用

$C = 6 \times 2 + 1 \times 2 + 1 \times 1 + 5 \times 6 + 6 \times 4 = 69$

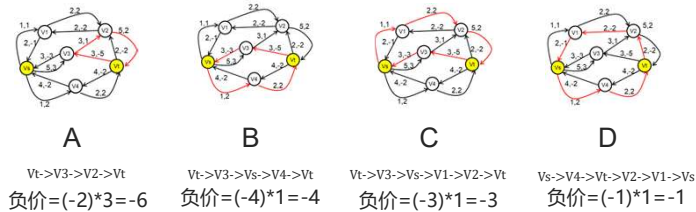
费用

$C = 6 \times 2 + 3 \times 2 + 3 \times 1 + 3 \times 6 + 6 \times 4 = 63$

84

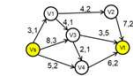
课堂练习

下图是计算某图的最小费用流过程中绘制的一个补图，图中线上的两个数字，前面的是容量 c_{ij} ，后面是费用 d_{ij} ，在下面的选项中（用红色突出显示了负价环，同时也标注了该环经过的节点），选出一个调整效果最好（即减少费用最多）的负价环（ ）

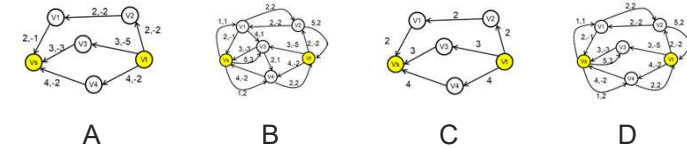


课堂练习

如下图所示，已知一个网络每边的容量 c_{ij} 和费用 d_{ij} ，左图中线上的两个数字，前面的是容量 c_{ij} ，后面是费用 d_{ij} ，右图是 $F=9$ 的初始可行流，下面4个图中，哪张图是右图中初始可行流的补图（ ）

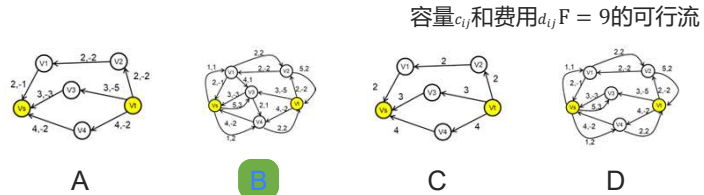


容量 c_{ij} 和费用 d_{ij} $F=9$ 的可行流



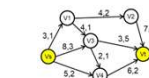
课堂练习：答案

如下图所示，已知一个网络每边的容量 c_{ij} 和费用 d_{ij} ，左图中线上的两个数字，前面的是容量 c_{ij} ，后面是费用 d_{ij} ，右图是 $F=9$ 的初始可行流，下面4个图中，哪张图是右图中初始可行流的补图（ ）

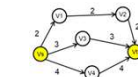


例题

如下图所示，已知一个网络每边的容量 c_{ij} 和费用 d_{ij} ，(a)图中线上的两个数字，前面的是容量 c_{ij} ，后面是费用 d_{ij} ，(b)图是 $F=9$ 的初始可行流，请使用负价环算法求解最小费用流。



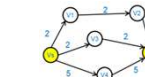
(a) 容量 c_{ij} 和费用 d_{ij}



(b) $F=9$ 的可行流
费用 $2+4+4+9+15+8+8=50$



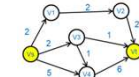
(c)图(b)对应的补图



(d)图(c)中负价环
增流1后的可行流，
费用46



(e)图(d)对应的补图



(f)图(e)中负价环
增流1后的可行流

如下图所示，已知一个网络每边的容量 c_{ij} 和费用 d_{ij} ，(a)图中线上的两个数字，前面的是容量 c_{ij} ，后面是费用 d_{ij} ，(b)图是 $F=9$ 的初始可行流，请使用负价环算法求解最小费用流。

(a) 容量 c_{ij} 和费用 d_{ij}

(b) $F=9$ 的可行流
费用 $2+4+4+9+15+8+8=50$

(f)图(e)中负价环增流1后的可行流

(g)图(f)对应的补图

(h)图(g)中负价环增流1后的可行流

(i)图(h)对应的补图，费用41

智能信息网络 89

负价环算法的推广，同M算法

无向图

端容量 (转接能力)

多源多宿

智能信息网络 90

课后思考题

- 路由算法可以应用在哪些领域？

智能信息网络 91

智能 + 网络 = ?

你说 我说 大家说

THANKS

92